7. Многомерная линейная регрессия.
7.2. Пример

Задача

В цехе синтезируют специальные материалы и проводят испытания свойств созданных материалов. Свойства полученного материала зависят от температуры технологического процесса и добавления дополнительного катализатора.

Результаты испытаний:

- Y-свойства материала (в относительных единицах),
- T-температура процесса (в градусах ^{o}C)
- C-количество дополнительного катализатора (в относительных единицах)

Провести анализ зависимости свойств материла от температуры и количества катализатора одновременно.

Входные данные

$$Y := \begin{pmatrix} 90.18 \\ 106.25 \\ 121.14 \\ 134.04 \\ 88.99 \\ 106.16 \\ 118.15 \\ 136.87 \\ 88.01 \\ 105.69 \\ 119.64 \\ 133.39 \\ 89.45 \\ 106.29 \\ 118.82 \\ 136.15 \end{pmatrix} \quad T := \begin{pmatrix} 140.00 \\ 150.00 \\ 160.00 \\ 170.00 \\ 140.00 \\ 150.00 \\ 160.00 \\ 170.00 \\ 140.00 \\ 150.00 \\ 160.00 \\ 170.00 \\ 140.00 \\ 150.00 \\ 160.00 \\ 170.00 \end{pmatrix} \quad C := \begin{pmatrix} 2.00 \\ 3.00 \\ 4.00 \\ 5.00 \\ 2.00 \\ 3.0 \\ 4.0 \\ 5.0 \\ 2.00 \\ 3.0 \\ 4.0 \\ 5.0 \\ 2.0 \\ 3.0 \\ 4.0 \\ 5.0 \end{pmatrix}$$

$n := \text{длина}(T) = 16$

Предполагаем, что существует связь между Y и T и C вида

$$\boxed{Y(T, C)=\theta_0+\theta_1 T+\theta_2 C}$$

Для i-го измерения можно записать

$$\boxed{Y_i=\theta_0+\theta_1 T_i+\theta_2 C_i+\varepsilon_i}$$

Задача состоит в определении параметров θ_0, θ_1, θ_2

Обозначения. Формирование матрицы X

Первый столбец матрицы X — столбец коэффициентов перед θ_0, столбец единиц

$$X^{\langle 0 \rangle} := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Второй столбец матрицы X — столбец коэффициентов перед θ_1, столбец T

$$X^{\langle 1 \rangle} := T$$

Третий столбец матрицы X — столбец коэффициентов перед θ_2, столбец C

$$X^{\langle 2 \rangle} := C$$

Также можно воспользоваться функцией augment для соединения столбцов в матрицу

Обозначения. Постановка задачи

В этих обозначениях нам надо решить МНК систему $Y = X\theta$ и найти вектор (три значения) θ

Решение МНК в матричном виде

$$\boxed{\tilde{\vec{\theta}} = (\mathbf{x}^{\mathbf{T}}\mathbf{x})^{-1}\mathbf{x}^{\mathbf{T}}\vec{y}}$$

Найдем оценки θ

$$\boxed{\theta := \left(X^T X\right)^{-1} X^T Y = \begin{pmatrix} -0.302 \\ 0.498 \\ 10.141 \end{pmatrix}}$$

Оцененные значения

Оцененные (подогнанные) значения Yfit=X·θ

$Yfit := X \cdot \theta =$

	0
0	89.695
1	104.816
2	119.936
3	135.057
4	89.695
5	104.816
6	119.936
7	135.057
8	89.695
9	104.816
10	119.936
11	135.057
12	89.997
13	105.117
14	120.238
15	135.358

$Y =$

	0
0	90.18
1	106.25
2	121.14
3	134.04
4	88.99
5	106.16
6	118.15
7	136.87
8	88.01
9	105.69
10	119.64
11	133.39
12	89.45
13	106.29
14	118.82
15	136.15

Остаточные квадраты

$$Q := \sum_{i=0}^{n-1} \left(Yfit_i - Y_i\right)^2 = 24.339$$

Оцененная дисперсия Y

$$VARY := Q \cdot \frac{1}{n-3} = 1.872$$

Выборочное СКО для Y

$$SY := \sqrt{VARY} = 1.368$$

Ковариационная матрица оценок параметров

$$S2\theta := \left(X^T X\right)^{-1} VARY = \begin{pmatrix} 0.624 & -3.901 \times 10^{-3} & 0.039 \\ -3.901 \times 10^{-3} & 1.121 \times 10^{-4} & -3.852 \times 10^{-3} \\ 0.039 & -3.852 \times 10^{-3} & 0.159 \end{pmatrix}$$

По диагонали в этой матрице стоят оценки дисперсии параметров

Оценки СКО параметров

$$S\theta 0 := \sqrt{S2\theta_{0,0}} = 0.79 \qquad S\theta 1 := \sqrt{S2\theta_{1,1}} = 0.011 \qquad S\theta 1 := \sqrt{S2\theta_{2,2}} = 0.399$$

Зная оценки СКО параметров и предполагая распределение оценки параметра, можно проверить гипотезы о отличии от нуля параметров

Проверка гипотезы

Статистическая гипотеза $H0$: $\theta_i=0$ i=0...2

Статистический критерий

$$\frac{\tilde{\theta}_i}{S_{\theta_i}} \sim t_{n-r-1}$$

Наблюдаемые значения статистического критерия

$$t\theta 0 := \frac{\theta_0}{S\theta 0} = -0.382 \qquad t\theta 1 := \frac{\theta_1}{S\theta 1} = 47.024 \qquad t\theta 2 := \frac{\theta_2}{S\theta 2} = 25.397$$

Границы критической области

$$tlow := qt(0.025, n-3-1) = -2.179 \qquad tlup := qt(0.975, n-3-1) = 2.179$$

Вывод

Наблюдаемое значение критерия лежит в области принятия гипотезы $H0$ для параметра θ0 (свободный член).
Для параметров θ1 и θ2- зависимости от T и C - наблюдаемое значение критерия лежит в критической области, значит, что θ1 и θ2 не равны 0.

Значит с доверительной вероятностью 0.95 анализ экспериментальных данных не опроверг гипотезы о существовании одновременной зависимости свойства синтезированного материала от температуры процесса T и от добавления катализатора C.